

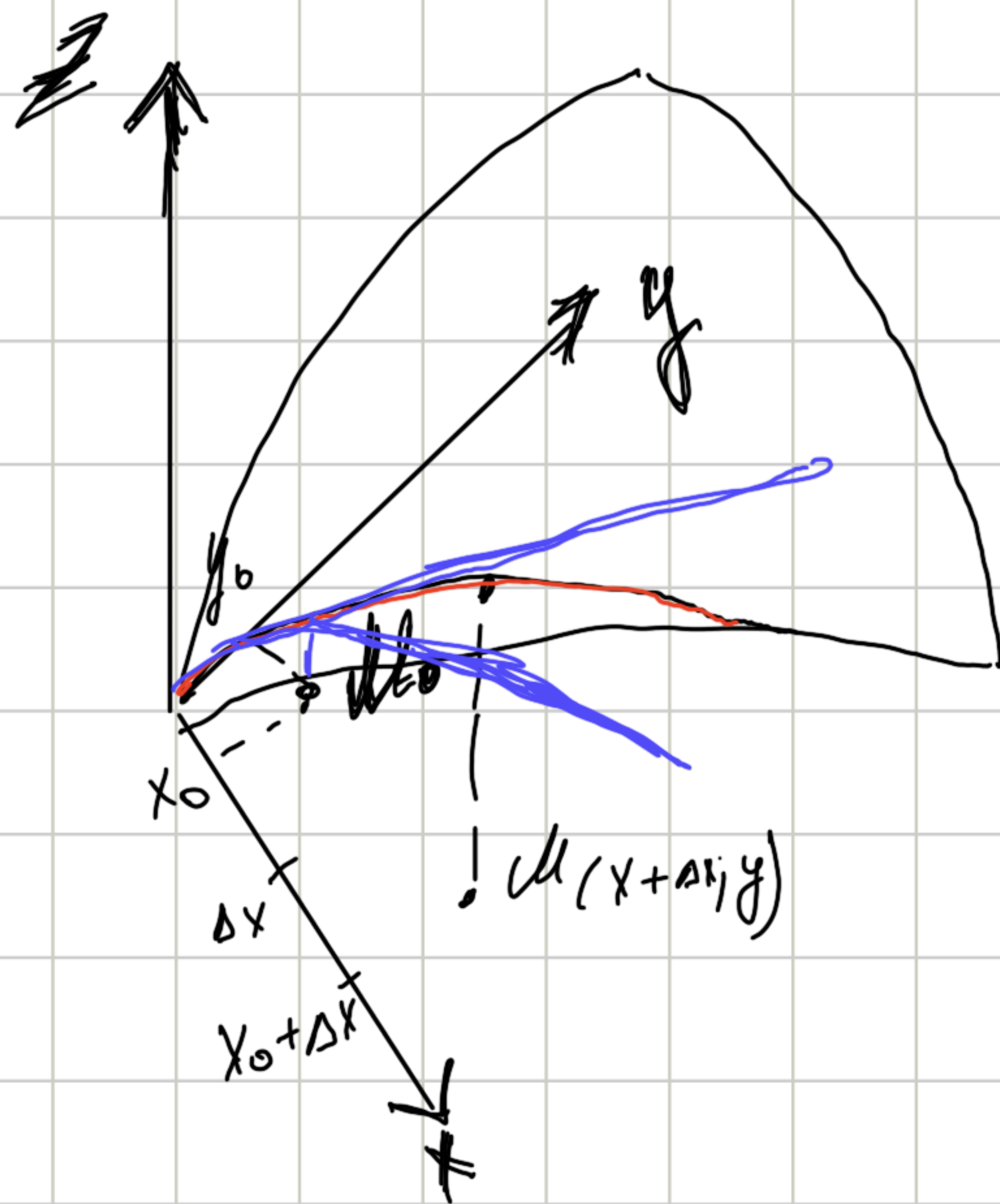
6.4 Частные производные

Частные производные

$$Z = f(x, y)$$

$$Z'_x = \frac{\partial Z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = f'_x(x, y)$$

$$Z'_y = \frac{\partial Z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} = f'_y(x, y)$$



$U_0(x_0, y_0)$ — ориент. мера

$$x = x_0 + \Delta x, \quad y = y_0 + \Delta y$$

$U(x, y)$ — приращенная мера

$$\Delta Z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

полное приращение функции

1) $\Delta_x Z = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$ — частное приращение функции при x

2) $\Delta x = 0$ $\Delta_y Z = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ — частное приращение по y

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x Z}{\Delta x} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = f'_x(x_0, y_0) \quad \text{частная производная}$$

от функции $z = f(x, y)$ по x

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = f'_y(x_0, y_0) \text{ равен производной}$$

от функции $z = f(x, y)$ по y

Пример

$$z = x^3 + 2y^2 \quad (1, 1)$$

$$z'_x = 3x^2 \big|_{x=1} = 3$$

$$z'_y = 4y \big|_{y=1} = 4$$

Пример

$$z = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

в $(0, 0)$ произв

$$z'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{z(0 + \Delta x, 0) - z(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

$$z'_y(0, 0) = 0$$